Instrukcja laboratoryjna nr 3

Projektowanie eksperymentu EEG i rejestracja danych

Neurofizjologia i pomiar EEG
Psychologia, studia II stopnia — specjalność neuropsychologia kliniczna

1 listopada 2026

1. Cele zajęć

- Nauka projektowania paradygmatu eksperymentalnego adekwatnego do pytania badawczego EEG.
- Zapoznanie z zasadami doboru i synchronizacji bodźców (znaczniki/triggery) z zapisem EEG.
- Ćwiczenie praktycznego przeprowadzenia rejestracji EEG w warunkach laboratoryjnych.
- Utrwalenie zasad prawidłowego kontaktu z osobą badaną w trakcie właściwego badania.

2. Wprowadzenie teoretyczne

2.1. Rodzaje paradygmatów badawczych w EEG

- **Rejestracja spoczynkowa (resting-state)** – z oczami otwartymi (EO) i zamkniętymi (EC), 3–5 minut na warunek; baza do analiz mocy widmowej.
- **Paradygmaty związane ze zdarzeniami (event-related)** – prezentacja bodźców z rejestrowanymi znacznikami czasowymi, podstawa analizy potencjałów wywołanych (ERP).
- **Paradygmaty typu oddball** – rzadkie bodźce docelowe wśród częstych standardowych, stosowane do badania komponentu P300.
- **Zadania ciągłe** – np. zadania Go/No-Go, Stroop – łączą pomiar behawioralny (czas reakcji, poprawność) z zapisem EEG.

2.2. Synchronizacja bodźców i znaczników (triggerów)

Precyzyjna analiza ERP wymaga dokładnego, submilisekundowego znakowania momentu prezentacji bodźca w strumieniu EEG. Realizuje się to poprzez wysyłanie kodów cyfrowych (*event markers*) z komputera prezentującego bodźce do wzmacniacza EEG, zwykle przez port równoległy/USB lub interfejs sieciowy dedykowanego oprogramowania. Błędy synchronizacji (jitter) obniżają precyzję pomiaru latencji komponentów ERP.

2.3. Kontrola zmiennych zakłócających

Projekt eksperymentu EEG musi minimalizować artefakty przewidywalne już na etapie planowania: ruchy gałek ocznych i mrugnięcia (instrukcja dot. fiksacji wzroku), napięcie mięśniowe (wygodna pozycja, oparcie głowy), zakłócenia elektryczne otoczenia (ekranowanie, uziemienie sprzętu).

Zasada etyczna: Osoba badana musi wyrazić świadomą zgodę, być poinformowana o przebiegu badania i mieć prawo do rezygnacji na każdym etapie bez podawania przyczyny.

3. Sprzęt i oprogramowanie

Stanowisko EEG z poprzednich zajęć, komputer do prezentacji bodźców (np. PsychoPy/E-Prime), kabel/interfejs do wysyłania znaczników, gotowy skrypt prostego paradygmatu oddball lub zadania Go/No-Go.

4. Przebieg zajęć (harmonogram, 120 min)

Czas	Aktywność
0–15 min	Wykład: rodzaje paradygmatów, znaczniki czasowe, kontrola artefaktów.
15–35 min	Prezentacja przykładowego skryptu paradygmatu oddball i konfiguracji znaczników.
35–55 min	Praca w grupach: projektowanie własnego prostego paradygmatu (zadanie 1).
55–65 min	Przerwa.
65–90 min	Przygotowanie osoby badanej (czepek, impedancja) i próbna rejestracja EEG (zadanie 2).
90–115 min	Właściwa rejestracja krótkiego paradygmatu w rolach naprzemiennych badacz/osoba badana (zadanie 3).
115–120 min	Zapis i zabezpieczenie danych, podsumowanie.

5. Zadania do wykonania

Zadanie 1. W grupach zaprojektujcie krótki paradygmat oddball (bodźce standardowe 80%, docelowe 20%) wraz z instrukcją dla osoby badanej i schematem kodowania znaczników.

Zadanie 2. Przygotujcie stanowisko badawcze zgodnie z procedurą z zajęć 2 i wykonajcie 2-minutową rejestrację próbną w celu weryfikacji jakości sygnału i poprawności znaczników.

Zadanie 3. Przeprowadźcie właściwą, ok. 8-minutową rejestrację zaprojektowanego paradygmatu, zamieniając się rolami badacza i osoby badanej.

6. Kryteria zaliczenia ćwiczenia

Poprawność projektu paradygmatu (30%), jakość techniczna przeprowadzonej rejestracji, w tym zsynchronizowanie znaczników (40%), właściwy kontakt z osobą badaną (30%).

7. Pytania kontrolne

1. Czym różni się paradygmat spoczynkowy od paradygmatu związanego ze zdarzeniami?
2. Dlaczego precyzja znaczników czasowych jest krytyczna dla analizy ERP?
3. Jakie źródła artefaktów można ograniczyć już na etapie projektowania badania?
4. Jakie elementy powinna zawierać instrukcja dla osoby badanej w zadaniu oddball?

8. Literatura

1. Szumska, I. (2019). *Neurofizjologia i neuropsychologia – skrypt dla studentów AEH*. Wydawnictwo AEH.
2. Chaddad, A., Wu, Y., Kateb, R., & Bouridane, A. (2023). Electroencephalography signal processing. *Sensors, 23*(14), 6434.
3. Kalat, J. W. (2019). *Biological Psychology*. Cengage Learning.